

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos

Ciclo 2026

Bienvenidos!

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Agenda

UNIDAD V: Administración de Bases de Datos

- Retrospectiva Clase anterior
- Tipos de accesos y usuarios.
- Esquema de Integridad (seguridad, autorización).
- Consideraciones en ambientes multiusuarios

Retrospectiva Clase anterior

1

La administración de una base de datos relacional no sólo involucra la gestión de estructuras y consultas, sino también el mantenimiento de la integridad, seguridad, rendimiento y disponibilidad de los datos en todo momento

2

Un buen DBA (Administrador de Base de Datos) debe combinar conocimientos técnicos, operativos y de negocio para garantizar que los datos estén disponibles, protegidos y útiles para los usuarios finales..

Entraremos a “**Administración de Sistema de Base de Datos**’”

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Tipos de Accesos y Usuarios

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Tipos de Accesos

1 Lectura:

Consultar datos (SELECT)

Ej.
SELECT * FROM employees

2 Escritura:

Agregar, modificar o eliminar datos (INSERT, UPDATE, DELETE);

Ej.
INSERT INTO employees(id, nombre)
VALUES(1, “Jose”);

3 Control:

Otorgar o quitar permisos a otros usuarios(GRANT, REVOKE)

Ej.
- GRANT SELECT, INSERT ON employees TO user1;
- REVOKE SELECT, INSERT ON employees FROM user1;

4 Ejecutar :

Para procedimientos almacenados o funciones. (EXECUTE)

Ej.
- EXEC NombreDelProcedimiento;
- CALL NombreDelProcedimiento(Valor1, Valor2);

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Tipos de Usuarios

1 Administrador (DBA):

Acceso total, gestiona permisos y seguridad.

2 Desarrollador:

Puede modificar la estructura y lógica de la base

3 Usuario final:

Acceso limitado a ciertas operaciones (Persona o Sistema)

4 Auditor :

Solo lectura, para revisar cambios y cumplimiento.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Tipos de Usuarios - Ejemplo

```sql
-- Crear usuario
CREATE USER juan IDENTIFIED BY 'contraseñaSegura';

-- Otorgar permisos
GRANT SELECT, INSERT ON empleados TO juan;

-- Revocar permisos
REVOKE INSERT ON empleados FROM juan;
```

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Esquema de Integridad (Seguridad y Autorización)

UNIVERSIDAD DON BOSCO

¿Qué es un esquema de integridad?

1 Definición:

Conjunto de reglas y mecanismos que aseguran que solo usuarios autorizados puedan acceder o modificar los datos y que los datos sean consistentes.

2 Seguridad:

- **Autenticación**: Verifica la identidad del usuario.
- **Autorización**: Controla lo que puede hacer el usuario.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Principales mecanismos

1 Roles:
Agrupan permisos comunes a varios usuarios.

2 Vistas:
Proveen acceso controlado a subconjuntos de datos.

3 Triggers:
Automatizan reglas de control o auditoría.

```
-- Crear rol
CREATE ROLE gerente;

-- Asignar permisos al rol
GRANT SELECT, UPDATE ON ventas TO gerente;

-- Asignar rol a usuario
GRANT gerente TO juan;
```

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Consideraciones en Ambientes Multiusuarios

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Problemas comunes

1 Condiciones de carrera:

Dos usuarios acceden o modifican el mismo dato al mismo tiempo. (concepto de Concurrencia)

2 Bloqueos (Locks):

Un usuario bloquea recursos que otros necesitan.

3 Lectura sucia (dirty reads):

- Leer datos que aún no se confirman.
- Se refiere a la situación en la que una transacción lee datos no confirmados.
- En este escenario, los datos que se están leyendo pueden no ser consistentes o precisos porque todavía forman parte de una transacción en curso.

4 Lecturas no repetibles / fantasma:

- Inconsistencias por concurrencia.
- **Se refieren** a múltiples consultas de registros de filas en una transacción basadas en la misma condición, pero los resultados de la búsqueda son inconsistentes
- **El motivo** de la lectura no repetible es que los datos cubiertos por la condición de consulta han sido modificados por otras transacciones durante múltiples búsquedas

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Soluciones y técnicas

1 Transacciones:

Unidades de trabajo que aseguran atomicidad.

⚙️ Ejemplo de uso de transacciones:

```sql
BEGIN TRANSACTION;

UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;

COMMIT;
```

2 Niveles de aislamiento:

- Read Uncommitted
- Read Committed
- Repeatable Read
- Serializable

📌 Ejemplo de nivel de aislamiento:

```sql
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
BEGIN TRANSACTION;

-- Operaciones críticas aquí

COMMIT;
```

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Conclusiones

1. Usa roles para facilitar la administración de permisos

2. Implementa vistas para controlar el acceso a datos sensibles

3. Aplica principios de menor privilegio: otorga solo los permisos necesarios

4. Utiliza auditoría para detectar accesos indebidos.

5. Configura adecuadamente los niveles de aislamiento según las necesidades de consistencia y concurrencia.



UNIVERSIDAD DON BOSCO

www.udb.edu.sv

UDBelsalvador